Corrigé • Exercice 3 – Programme de calcul, questions 1 à 4

Brevet des collèges – Centres étrangers, 17 juin 2025

1 *Avec 1 comme nombre de départ.*

$1 \times (-2) = -2$; $-2 + 4 = 2$; $2 \times 4 = 8$. On obtient bien 8.

2 *Avec -2 comme nombre de départ.*

$-2 \times (-2) = 4$; $4 + 4 = 8$; $8 \times 4 = 32$. On obtient 32.

3 *Montrer que le résultat s'écrit $-8x + 16$.*

$x \longrightarrow -2x \longrightarrow -2x + 4 \longrightarrow 4(-2x + 4) = -8x + 16$.

4.a *Résoudre $-8x + 16 = 4$.*

$$-8x + 16 = 4 \iff -8x = -12 \iff x = \frac{-12}{-8} = 1{,}5.$$

4.b *Nombre de départ pour obtenir 4.*

Il faut choisir **1,5**.